دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده مهندسی کامپیوتر

درس برنامه‌سازی وب — نیم‌سال پاییز ۱۴۰۴/۱۴۰۵

گزارش پیاده‌سازی و آزمون

سامانه کتابخوان دیجیتال و فروشگاه آنلاین طاقچه

تمرین اول (HW1) — ۱۰۰۰ امتیاز

استاد درس: جناب آقای دکتر علی ابریشمی

طراحان تمرین: مهبد خالقی، محمدحسین شفاعت، مانی ابراهیمی

نام دانشجو: نیما حکمتی فرید

فناوری‌های به‌کاررفته: Pure HTML5 / CSS3 / Vanilla JavaScript (بدون هیچ فریم‌ورک یا کتابخانه خارجی)

تاریخ تدوین گزارش: ۱۴ آبان ۱۴۰۴ (۵ نوامبر ۲۰۲۵)

۱. معرفی سازنده و اهداف پروژه

این پروژه با هدف بازآفرینی تجربه کاربری و قابلیت‌های اصلی سامانه کتابخوان **طاقچه** در چارچوب تمرین اول درس برنامه‌سازی وب دانشگاه صنعتی شریف پیاده‌سازی شده است. تمرکز محوری این تمرین بر تسلط عمیق بر استانداردهای اصیل وب (HTML معنایی، CSS پیشرفته، مدیریت حالت و مسیریابی با JavaScript خام) و پرهیز کامل از فریم‌ورک‌ها و کتابخانه‌های جانبی استوار بوده است.

> **ویژگی‌های کلیدی پروژه:** طراحی کاملاً فارسی و راست‌به‌چپ (RTL)، ساختار بدون وابستگی (Zero Dependencies)، پشتیبانی از ذخیره‌سازی محلی و ماندگار (LocalStorage)، خواننده اختصاصی متن، و انطباق کامل با استانداردهای واکنش‌گرایی در عرض‌های ۳۶۰، ۷۶۸ و ۱۴۴۰ پیکسل.

۲. تصاویر مرجع طاقچه با تاریخ مشاهده

طبق بند ۱ و ۵ راهنمای تمرین، ۳ نمای مرجع از وب‌سایت طاقچه شامل صفحه اصلی، فهرست کتاب‌ها و صفحه جزییات همراه با تاریخ مشاهده استخراج گردید تا به عنوان مبنای چیدمان، سلسله‌مراتب و هویت بصری پروژه مورد استفاده قرار گیرند.



تصویر مرجع ۱: صفحه اصلی طاقچه (تاریخ مشاهده: ۱۴ آبان ۱۴۰۴) — ساختار سربرگ، بنرهای اسلایدر و قفسه‌های افقی



تصویر مرجع ۲: فهرست و فیلترهای طاقچه (تاریخ مشاهده: ۱۴ آبان ۱۴۰۴) — سایدبار فیلترهای چندگانه و گرید کتاب‌ها



تصویر مرجع ۳: صفحه معرفی و مشخصات کتاب (تاریخ مشاهده: ۱۴ آبان ۱۴۰۴) – کارت مشخصات، دکمه‌های دریافت و مطالعه نمونه

۳. روند واقعی ساخت و معماری گام‌به‌گام

فرایند توسعه برنامه مطابق اصول مهندسی نرم‌افزار ایجنتی و راهنمای تمرین به صورت فازهای مستقل و روی نتایج گام قبل به شرح زیر اجرا شد:

- **گام ۱ (طراحی مدل داده و فایل‌های پایه):** ایجاد آرایه غنی از ۱۵ عنوان کتاب در ۴ دسته‌بندی با مشخصات شناسنامه‌ای کامل، تولید تصاویر برداری SVG اختصاصی برای جلدها و کپی فونت محلی وزیرمتن جهت استقلال کامل از شبکه.
- **گام ۲ (سامانه طراحی و CSS خالص):** پایه‌ریزی متغیرهای طراحی (CSS Variables)، پالت رنگی فیروزه‌ای اختصاصی طاقچه، استایل‌دهی کارت‌ها، اسلایدرها، فرم‌ها و سیستم گرید.
- **گام ۳ (صفحه اصلی و قفسه‌ها):** پیاده‌سازی اسلایدر بنرهای متحرک با کنترل‌های قبلی/بعدی، تراشه‌های تعاملی دسته‌بندی و ۳ ردیف مجزای کتاب (پیشنهادها، تازه‌ها و رایگان‌ها) با دکمه‌های پیمایش افقی.
- **گام ۴ (فهرست، جستجو و فیلتر ترکیبی):** توسعه موتور فیلترینگ چندمعیاره برخط با همگام‌سازی بی‌درنگ جستجوی متنی، فیلتر دسته، فیلتر قیمت و مرتب‌سازی سه‌گانه بدون تاخیر.
- **گام ۵ (صفحه جزییات و روتر پویا):** ناوبری بر پایه `hash` و `URLSearchParams` جهت امکان بوک‌مارک و باز کردن مستقیم در زبانه جدید، همراه با مدیریت خطای شناسه نامعتبر و قفسه کتاب‌های مرتبط.

- **گام ۶ (کتابخانه، احراز هویت و پایداری):** فرم ورود دو مرحله‌ای با اعتبارسنجی ۱۱ رقمی شماره همراه و پشتیبانی ارقام فارسی، دیالوگ تایید خرید شبیه‌سازی‌شده و پایداری در `localStorage` .
- **گام ۷ (نمونه مطالعه و واکنش‌گرایی):** خواننده اختصاصی متمرکز با قابلیت تنظیم ۳ اندازه قلم و ۳ تم رنگی، تست واکنش‌گرایی در عرض‌های ۳۶۰، ۷۶۸ و ۱۴۴۰ پیکسل و پشتیبانی کامل کیبورد (کلید Escape).

۴. توضیح ساختار داده و منطق جستجو و ذخیره‌سازی

۴.۱. ساختار داده کتاب‌ها (Data Structure)

تمام کتاب‌ها در آرایه‌ای به نام `BOOKS_DATA` در فایل `js/books.js` نگهداری می‌شوند. هر آبجکت کتاب شامل فیلدهای استاندارد زیر است:

- `id` (رشته یکتا، مانند `book-1`)
- `title` و `author` (عنوان و نام نویسنده به فارسی)
- `category` (دسته‌بندی موضوعی نظیر «داستان و رمان»، «روانشناسی»، «مدیریت»، «فلسفه»)
- `cover` (مسیر نسبی تصویر جلد وکتور SVG)
- `price` (عدد صحیح به تومان؛ عدد `0` نشان‌دهنده کتاب رایگان است)
- `rating` (عدد اعشاری از ۵)
- `sampleText` (آرایه‌ای از ۳ الی ۴ بند متنی برای مطالعه در بخش کتابخوان)
- مشخصات شناسنامه‌ای: `publisher` ، `publishYear` ، `pages` و `format`

۴.۲. منطق جستجو و نرمال‌سازی فارسی

تابع `normalizePersian` متن ورودی کاربر و عناوین را قبل از تطبیق پردازش می‌کند:

- حذف فاصله‌های ابتدا و انتها با `trim()`
- تبدیل حروف عربی متداول مانند `ي` به `ی` و `ك` به `ک`
- حذف نیم‌فاصله‌های نامرئی (Zero-width characters) جهت تطبیق پذیری یکنواخت
- جستجوی همزمان در هر دو فیلد `title` و `author` به صورت ترکیبی با فیلترهای دسته و قیمت

۴.۳. منطق ذخیره‌سازی و پایداری محلی (Storage Logic)

چهار کلید مجزا در `localStorage` برای حفظ وضعیت تعریف شده‌اند:

- `taaghche_current_user` : مشخصات کاربر وارد شده شامل نام و شماره تلفن
- `taaghche_purchased_books` : آرایه شناسه‌های کتاب‌های دریافت‌شده یا خریداری‌شده
- `taaghche_favorite_books` : آرایه شناسه‌های کتاب‌های نشان‌شده (علاقه‌مندی‌ها)
- `taaghche_reader_settings` : آبجکت تنظیمات فونت و تم کتابخوان

تمام عملیات خواندن درون بلوک‌های `try / catch` قرار دارند تا در صورت آسیب‌دیدگی یا خالی بودن دیتای مرورگر، برنامه با مقادیر پیش‌فرض پایدار به کار خود ادامه دهد و هیچ خطایی عملکرد کل سایت را متوقف نکند.

۵. چالش‌های فنی و راه‌حل‌ها

چالش فنی	ریشه و حساسیت مسئله	راه‌حل پیاده‌سازی‌شده
استقلال کامل از فونت و شبکه	عدم استفاده از CDN یا وب‌فونت‌های خارجی و حفظ ظاهر زیبای فارسی	کپی محلی فایل‌های سبک WOFF2 فونت وزیرمتن و لودینگ از طریق `@font-face` محلی
امنیت و پیشگیری از XSS	الزام عدم استفاده از `innerHTML` برای متن‌های ورودی کاربر	استفاده انحصاری از `textContent` و ساخت المان‌های امن DOM در جاوااسکریپت
اعتبارسنجی ارقام فارسی و انگلیسی	کاربران ممکن است شماره موبایل را با کیبورد فارسی یا لاتین تایپ کنند	توسعه تابع `toEnglishDigits` که تمام ارقام فارسی و عربی را پیش از Regex تبدیل می‌کند
عدم ثبت تکراری در کتابخانه	خرید مجدد یا کلیک مکرر کاربر نباید کتاب را دو بار به کتابخانه اضافه کند	بررسی وجود شناسه با `includes()` و تغییر برچسب دکمه به «در کتابخانه شما موجود است»
مسیریابی پایدار و رفرش	باز شدن لینک مستقیم کتاب در تب جدید یا رفرش مرورگر	پشتیبانی دوگانه از پارامترهای `URLSearchParams` و `window.location.hash`
دسترس‌پذیری و بستن پنجره‌ها	بستن مودال‌ها با کلید Escape و هدایت مجدد فوکوس	شنونده سراسری `keydown` و ذخیره `lastFocusedElement` جهت بازگرداندن فوکوس

۶. جدول آزمون‌های نهایی (مطابق بخش ۶ صورت تمرین)

تمام آزمون‌های هفت‌گانه اعلام‌شده در بخش ششم سند تمرین با دقت و جامعیت مورد ارزیابی قرار گرفتند:

ردیف	مسیر و اقدام آزمون	ورودی داده شده	رفتار مورد انتظار	نتیجه مشاهده‌شده در عمل	وضعیت
۱	صفحه اصلی، بنر، دسته‌ها و پیوندها	باز کردن اولیه `index.html`	نمایش کامل بنر، ۳ ردیف کتاب اسکرولی، دکمه‌های قبلی/بعدی	تمام بنرها، ۴ دسته و ۳ قفسه کتاب بدون نقص رندر شدند	موفق (PASSED)
۲	جستجوی ترکیبی و فیلترها	جستجوی «صادق»، فیلتر رایگان، مرتب‌سازی ارزان‌ترین	فیلتر همزمان، به‌روزرسانی شمارنده و نمایش «بوف کور»	شمارنده ۱ نتیجه نشان داد؛ با پاک کردن فیلترها همه برگشتند	موفق (PASSED)
۳	آزمون حالت بدون نتیجه (Empty State)	جستجوی عبارت ناموجود «xyz999»	نمایش پیام واضح و دکمه بازگشت به فهرست	کارت هشدار با دکمه پاک کردن فیلترها با موفقیت نمایان شد	موفق (PASSED)
۴	شناسه مستقیم و شناسه نامعتبر	باز کردن `#book?id=book-1` و سپس `id=invalid-99`	نمایش کامل بوف کور و سپس نمایش پیام «کتاب یافت نشد»	جزییات با رفرش باقی ماند؛ شناسه خراب دکمه بازگشت داد	موفق (PASSED)
۵	ورود کاربر و دریافت/خرید کتاب	ورود با نام «نیما» و شماره «۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹»، خرید کتاب	اعتبارسنجی ۱۱ رقمی، تایید خرید و جلوگیری از ثبت تکراری	کاربر ثبت شد، نام در سربرگ نشست و کتاب در کتابخانه قرار گرفت	موفق (PASSED)
۶	نشان‌کردن و حذف از علاقه‌مندی‌ها	نشان‌کردن دو کتاب و حذف یکی، سپس رفرش صفحه	پایداری در LocalStorage و به‌روزرسانی شمارنده سربرگ	پس از بارگذاری مجدد، کتاب مورد نظر دقیقاً حفظ شده بود	موفق (PASSED)
۷	مطالعه نمونه و ماندگاری تنظیمات	تغییر فونت به «بزرگ» و تم به «کاغذی (سپیا)»	اعمال تغییر و حفظ تنظیمات پس از رفرش صفحه	تم و سایز فونت پس از رفرش مجدداً با موفقیت اعمال شدند	موفق (PASSED)
۸	ریسپانسیو ۳ عرض و پیمایش کیبورد	تست در ۳۶۰px، ۷۶۸px، ۱۴۴۰px و فشردن کلید Escape	عدم اسکرول افقی ناخواسته، بستن مودال‌ها با Escape	بدون اسکرول افقی اضافی، فوکوس دقیق و بدون خطای کنسولی	موفق (PASSED)

۷. وضعیت نهایی قابلیت‌ها و منابع

۷.۱. منابع فونت، جلد، متن و آیکون‌ها

- **قلم (Font):** فونت متن‌باز وزیرمتن (Vazirmatn) اثر صابر راستی‌کردار — فایل‌های محلی در مسیر `assets/fonts/` .
- **تصاویر جلد (Book Covers):** ۱۵ فایل برداری SVG اختصاصی تولیدشده در پروژه با پالت‌های رنگی متناسب — در مسیر `assets/covers/` .
- **متون و توضیحات:** توضیحات کتاب‌ها و متون نمونه چندبندی برگرفته از آثار ادبی مشهور فارسی و ترجمه‌های استاندارد (بوف کور، گلستان سعدی، شازده کوچولو، عادت‌های اتمی و ...).
- **آیکون‌ها:** آیکون‌های برداری استاندارد SVG توکار (بدون استفاده از فونت‌آیکون‌های سنگین یا کتابخانه‌های جانبی).

۷.۲. نتیجه‌گیری و حسن ختام

وب‌اپلیکیشن طاقچه با رعایت کامل تمام اصول کدنویسی تمیز، تفکیک کامل لایه‌های داده، منطق و ظاهر و استانداردهای تعیین‌شده در صورت تمرین به پایان رسید. پروژه در قالب ساختاری منسجم، به همراه فایل‌های اجرایی و مستندات تحلیلی در ریشه مخزن پروژه سازمان‌دهی شده و آماده تحویل نهایی می‌باشد.